

15. 二元形式の整係数不変式系の有限性

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, pp. 138–156

1919 年 3 月 27 日の会合で F. Klein により提出。

以下では、既知の有限性定理の拡張として、次の定理を証明する。二元基本形式系のすべての整係数多項式不変式は、そのうち有限個を用いた、整数係数の多項式的有理関数である。ここで通常どおり、「不変式」とは常に、基本形式または基本形式系の多項式的有理不変式、すなわち、すべての線形変換の群によって誘導される係数変換に関する不変式を意味する。

証明は、Mertens–Hilbert の有限性証明を整性の面で強めたものに基づく。¹ この有限性証明は次のように特徴づけられる。基本形式をその線形因子に分解する、より正確には各基本形式に線形形式の積を対応させる。すると各不変式 I はこれらの線形形式の不変式、したがって同次化された根の関数に移る。この関数は三つの条件を満たさなければならない。1) 不変性の条件、2) 重み条件、3) 対称性条件である。条件 2) と 3) は、 I が基本形式の係数の多項式的かつ有理的な関数となるために必要である。条件 1) は、 I を線形形式の行列式の多項式的有理関数として表すことによって満たされる。条件 2) は、個々の行列式の代わりに、それらのある冪積を新しい変数として用いることによって満たされる。すると条件 3) は、 I が量の行たちの多項式的有理対称関数になること、また逆に、そのような量の行たちの任意の対称関数が基本形式の不変式になることを述べるだけである。したがって、これらの量の行の基本対称関数が完全系を与える。

整係数不変式だけを考える場合も、線形形式の不変式について、より強い定理、すなわち二元線形形式のすべての整係数不変式は、それらの線形形式の行列式の整係数多項式関数であることが証明されれば、条件 1) は上とまったく同様に満たされる。私は § 3 で、これは実際に成り立つことを、これらの行列式の間の任意の素数を法とするすべての関係の全体が、すべての恒等関係の全体と一致する、という形で示す。すなわち、これらの関係に対応する加群は、任意の素数を法としても素加群であり続ける。この検証は、行列式の間の二次関係に対応する二次形式の加群に関して剰余類を正規化することによって行われる。その際、これらの二次形式は、任意の素数を法として加群の整基底をなすことが分かる。従来それらは、整性を無視したときにだけ加群基底として知られていたものである。

条件 2) を満たすためには変更は不要である。冪積の導入は整数係数に影響しないからである。条件 3) はいま、 $n_1! \cdots n_\mu! I$ (ここで $n_1, \dots, n_\mu$ は個々の基本形式の次数である) が、量の行たちの整係数対称関数になり、逆に、これらの行の任意の整係数対称関数が整係数不変式になることをいう。しかし容易に示されるように、これらの行の整係数対称関数は整基底をもち、その基底には基本関数だけではもはや十分でない。Hilbert の整加群基底に関する定理を適用すれば、したがって I 自身に対しても整基底が得られる。

§ 1 では、条件 1), 2), 3) に対応する特殊な有限性定理を集める。それらから § 2 で有限性の証明が従う。条件 3) に対応する特殊な有限性定理は、整数または代数的整数の置換からなる有限群の整係数不変式の有限性も与える。これを § 4 で簡潔に述べる。

§ 1. 特殊な有限性定理

まず、導入で述べた不変性、重み、対称性の条件を満たすために用いる、次の特殊な有限性定理を述べる。

I. 二元線形形式の系の任意の整係数不変式は、これらの線形形式の行列式の、整数係数をもつ多項式的有理関数である。証明は § 3 で与える。

II. 非負指数をもつ n 個の変数の冪積からなる任意の系 $\mathfrak{G}$ が、二つの冪積 f, g とともに、その商が変数に関する多項式である限りその商も含むとする。このとき $\mathfrak{G}$ の関数からなる有限の乗法的基底 $f_1, \dots, f_k$ が存在し、 $\mathfrak{G}$ の任意の f に対して

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k}$$

という表示が、非負指数 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ によって成り立つ。

実際、Hilbert の加群基底定理により、 $\mathfrak{G}$ の関数の有限個 $f_1, \dots, f_k$ を、各々が実際に x を含むように選べて、 $\mathfrak{G}$ の任意の非定数 f はそれらで生成される加群に属する。

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

¹F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* vol. 33 (1889) [1888 年 3 月の日付]. Mertens, *Crelle* vol. 100 に続いて互いに独立に生じた二つの証明は、内容上は一致している。

したがって、任意の $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ に対して、少なくとも一つの $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$ が存在し、 $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$ を満たす。表示

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \cdots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

において、因子 A は仮定により $\mathfrak{G}$ に属するが、変数に関する次数は f より小さい。したがってこの議論を有限回繰り返すことで主張が従う。表示を $f = 1$ に対しても成り立たせるには、すべての指数 λ をゼロにすればよい。²

III. n 個の量の行に関するすべての多項式的整係数対称関数は、そのうち有限個の多項式的整係数関数である。

$\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ を不定元 $x_1, \dots, x_n$ の基本対称関数とする。すると任意の指数 k について恒等式

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

があり、ここで $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ は $\tau(x)$ の整係数多項式関数である。 $x_i, y_i, \dots, z_i$ が第 i 行の要素であるとき、これらの恒等式および $y, \dots, z$ についての対応する恒等式によって、すべての特殊な一行型対称関数

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

は、有限個の

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

および基本対称関数 $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ の整係数多項式関数になる。³ n 行の最も一般の対称関数を考える場合（以下では生じない場合）も、同様にして、関数

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

ここで $i_1, i_2, \dots, i_n$ はすべての置換を動くが、これらの関数は $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ とともに整基底をなすことが示される。

IV. $F_1(x), \dots, F_k(x)$ を $x_1, \dots, x_n$ の整係数多項式関数とし、 a を固定された整数とする。このとき

$$\frac{G(F)}{a},$$

ただし G は整係数多項式関数を表す、と書ける関数のうち、 x に関して整になるものすべては、そのうち有限個の整係数多項式関数である。

実際、Hilbert の整加群基底に関する定理により、そのような各 $G(F)/a$ について表示

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

があり、 $A_1, \dots, A_\rho$ は F の整係数多項式関数であり、

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

はその系に属する。したがって関数

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

が求める基底をなす。

²この表示は直接にも証明でき、逆に Hilbert の定理はこの表示から従う。P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899 を参照。別の直接証明、およびそこからの定理 II の導出は、A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 および § 3,2 にある。§ 2 で用いる定理 II の特殊な場合、すなわち指数がディオファントス方程式系のすべての非負解を動く場合は、すでに Gordan-Kerschenshteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, vol. I, p. 199 に見られる。

³Hilbert, loc. cit. は、 $\tau(x), \dots, \tau(z)$ の代わりに冪和を基底に入れる。そのため基底は一行型関数だけからなるが、表示の整性は失われる。

§ 2. 二元整係数不変式の有限性

x, y を不定係数をもつ変換

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

を受ける二元変数とし、 f を係数が不定元である二元基本形式とする。このとき (1) により

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

f の整係数不変式とは、周知のように、整係数多項式関数 $I(a)$ であって

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad a, s_{ik} \text{ に関して恒等的に} \quad (3)$$

を満たすものをいう。基本形式系の整係数不変式も対応して定義される。個々の基本形式の係数に関する同次性を定義に含めてもよい。なぜなら、残りの不変式は、そうした個別に同次な不変式から整線形に構成されるからである。

(2) に加えて、特別な二元形式 g 、すなわち係数がやはり不定元である n 個の線形形式の積を考える。⁴

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y) \cdots (\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y') \cdots (\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n. \end{aligned} \quad (4)$$

したがって $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ は同次化された基本対称関数を表し、変換後の係数 σ'_i は $\sigma_i(\alpha', \beta')$ に等しくなる。

これらの基本関数の代数的独立性により、任意の関係

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (5)$$

には、さらに関係

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad \sigma_0, \dots, \sigma_n \text{ に関して恒等的に} \quad (6)$$

が対応し、したがって不定元 $a_0, \dots, a_n$ について

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad a_0, \dots, a_n \text{ に関して恒等的に} \quad (7)$$

が成り立つ。

いま f の任意の整係数不変式 $I(a)$ は、置換 $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$ によって、 g の整係数不変式 $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ を与える。このとき H は α, β の整関数である。この不変式に対して関係 (3) は

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \sigma, s_{ik} \text{ に関して恒等的に} \quad (8)$$

となり、 $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ であるから、(8) は

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad \alpha, \beta; s_{ik} \text{ に関して恒等的に} \quad (9)$$

を与える。したがって $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ は、 n 個の線形形式 $(\alpha_ix + \beta_iy)$ の整係数不変式になる。逆に、 $H(\alpha, \beta)$ がこれら n 個の線形形式の整係数不変式、すなわち (9) を満たすものであり、同時に σ の整関数 $I(\sigma)$ に等しいと仮定する。このとき

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

であるから、式 (9) は

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \alpha, \beta; s_{ik} \text{ に関して恒等的に.} \quad (9a)$$

とも書ける。(5) と (6) から (8) が従い、(7) から (3) が従う。したがって各整係数不変式 $I(a)$ には n 個の線形形式の整係数不変式 $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ が対応し、逆も成り立つ。さらに、 $I_1(a), \dots, I_k(a)$ がすべての $I(a)$ の整基底ならば、 $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ は、同時に整関数 $I(\sigma)$ であるすべての $H(\alpha, \beta)$ の整基底である。

⁴不変式論でしばしば行われるように、 f を二項係数付きで $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$ と書くならば、すべての整係数不変式 $I(b)$ の領域は $I(a)$ の領域に比べて拡大し、ここで用いる有限性の議論は成り立たなくなる。 $I(b)$ はもはや根の整関数ではない。

ここでも逆が (5), (6), (7) により成り立つ。したがって、すべての $I(a)$ に対する整基底の存在を証明するには、同時に整関数 $I(\sigma)$ であるすべての整係数不変式 $H(\alpha, \beta)$ についてそれを証明すれば十分であり、基底

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

が $I(a)$ に対する基底 $I_1(a), \dots, I_k(a)$ を与える。

$H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ に (4) のすべての整係数不変式を動かせる。(3) により各不変式は σ に関して同次であり、(4) により各 σ は各線形形式の係数に関して同次かつ一次であるから、 $H(\alpha, \beta)$ は各行 α_i, β_i に関して同次で、各行において同じ次元をもつ。さらにもちろん、 n 行の対称関数である。逆に、対称関数に関する基本定理により、 n 行の任意の整係数対称関数 $H(\alpha, \beta)$ が、各行に関して別々に同次で、各行において同じ次元をもつならば、それは σ の整係数多項式関数である。したがって前の議論により、 $H(\alpha, \beta)$ が不変であれば、ただちに不変式 $I(\sigma)$ である。よって (4) の整係数不変式の全体は、次の性質をもつ整関数 $H(\alpha, \beta)$ の全体として特徴づけられる。

- 1) n 個の線形形式 $\alpha_i x + \beta_i y$ の整係数不変式である;
- 2) n 個の各行 α_i, β_i に関して別々に同次で、同じ次元をもつ;
- 3) n 個の行 α_i, β_i に関して対称である。

特殊有限性定理 I により、 $H(\alpha, \beta)$ は 1) のために、行列式

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

の整係数多項式関数になる。したがって

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

この表示において、対称性は n 行のすべての置換を $G((ik))$ に適用することで形式的にも表せる。

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

したがって G^* は、 (ik) の各冪積 P とともに、 P のすべての置換にわたる和 $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ も含む。実際、 G^* は有限個の Q の整線形結合 $G^* = \sum cQ$ になる。 Q は条件 1), 2), 3) を満たし、したがってそれ自身不変式になるから、 $G^*((ik))$ の代わりに Q を考えれば十分である。

いま P を、 Q に現れるすべての (ik) の冪積、すなわち条件 2) を満たす冪積の系 $\mathfrak{S}$ の中で動かす。二つの P の商が (ik) に関して多項式ならば、それも条件 2) を満たし、したがって $\mathfrak{S}$ に属する。したがって定理 II により、このような P は有限個 $P_1, \dots, P_\rho$ を用いて、任意の P が

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

という形に、非負指数 λ で表される。すべての置換を適用すると

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}$$

となる。こうして Q は、それぞれ ρ 個の要素をもつ $n!$ 個の量の行

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

に関する整係数対称関数になる。よって定理 III により、それはこれらの行に関する有限個の対称関数の整係数多項式関数である。これらの基底関数は、それ自身 Q であるか、または $n!$ 個の要素 $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$ の基本対称関数であり、したがって条件 1), 2), 3) を満たし、整係数不変式

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma) \quad (11)$$

になる。(10) と $G^* = \sum cQ$ により、任意の $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ はしたがって

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l)$$

の形である。ここで Φ は整係数多項式関数を表す。逆に、 $\frac{1}{n!} \Phi$ が α, β に関して多項式であれば、それは整係数不変式である。したがって定理 IV により、さらに有限個の不変式 $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$ を (11) に付け加えて、

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

がすべての不変式 $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ の整基底をなすようにできる。これで一つの基本形式の場合の定理が証明された。

基本形式の系を扱う場合には、先に述べたように、各基本形式の係数に関する不変式の同次性を仮定してよい。再び一般の基本形式を、それぞれ線形形式の積であるものに置き換える。その不変式は、1) これらの線形形式の不変式、2) 線形形式の係数からなる行に関して別々に同次で、各個別の基本形式に属する行において等しい次元をもつもの、3) 各個別の基本形式に属する行に関して対称なもの、になる。逆に、これらの条件を満たすすべての線形形式の整係数不変式は、再び基本形式系の整係数不変式に対応する。証明は今与えたものと完全に平行である。重み条件（定理 I と II）を満たす個々の行列式の冪積 $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ ごとに、すべての

$$N = n_1! n_2! \dots n_\mu!$$

個の置換を適用する。ここで $n_1, \dots, n_\mu$ は基本形式の次数である。このようにして $N \cdot I$ は、それぞれ ρ 個の要素をもつ N 個の行の整係数対称関数に変換される。これからすべての $N \cdot I$ に対する整基底が得られ、したがって定理 IV により、すべての I に対する整基底が得られる。

§ 3. 二元線形形式の整係数不変式の基底

特殊有限性定理 I の証明を残している。Clebsch によって初めて証明された既知の定理により、 n 個の線形形式 $\alpha_i x + \beta_i y$ のすべての多項式的有理不変式は、行列式 (ik) の多項式的有理関数である。したがって、とくに、これらの線形形式のすべての整係数不変式は、これらの行列式が多項式的有理関数になるが、必ずしも整係数関数になるとは限らない。

以下で示すのは、 (ik) の間に存在する恒等関係を考慮すると、この表示は常に整係数で可能であるということである。

式で、かつ加群論の言葉で、これは次のように表される。 $\xi_{ik}, i < k$, を不定元とする。このとき、 $F((ik))$ が α, β に関して恒等的に消えるという性質をもつすべての整係数多項式 $F(\xi_{ik})$ の全体は加群 $\mathfrak{M}$ をなす。そのような二つの F の和、およびそのような F と ξ_{ik} の任意の整係数多項式との積は、再びこの全体に属する。式では

$$F((ik)) = 0 \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

ならば

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に,}$$

かつその逆も成り立つ。

いま次の完全に類似した主張を示す。

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

ならば

$$\text{次が従う: } F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に,} \quad (1)$$

かつその逆も、任意の素数 p について成り立つ。ゆえに $\mathfrak{M}$ は、 (ik) の間の p を法とするすべての関係の全体に対応する加群 $\mathfrak{M}_p$ と同一である。この加群は、 $F((ik))$ が α, β に関して恒等的に p を法として消えるような、すべての整係数多項式 $F(\xi_{ik})$ からなる。

(1) が整係数表示可能性を述べていることは次のように分かる。それはまた、 $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ が α, β に関して恒等的に成り立つならば、

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

が従う、という形にも書ける。したがって $\mathfrak{M}$ の定義により、

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に.}^5$$

ゆえに $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$ 、すなわち

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

⁵ この最後の結論は同時に (1) の逆も証明している。

したがって、もし表示

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

ただし $p_1, \dots, p_\rho$ は素数、が与えられているならば、同時に

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik))$$

も従い、これを有限回繰り返せば表示の整性が得られる。

(1) の証明のため、

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s,$$

で、 (ik) の間の二次関係

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

に対応する ξ_{ik} の形式を表すものとし、これらから生成される整係数多項式の加群を $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ とする。

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$$

からは

$$F((ik)) = 0 \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

が従い、また

$$\begin{aligned} \text{もし } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \text{ ならば} \\ F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \end{aligned} \quad (2)$$

が従う。以下では、 $\mathfrak{N}$ に関して剰余類を正規化することで、(2) の逆も成り立つことを示す。すると $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ となり、(1) が証明される。等式 $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ は、 $p = 0$ の場合の $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ として得られる。以下の考察では、 $p = 0$ の場合も常に含めておく。言い換えれば、 $f_{ik,rs}$ は $\mathfrak{M}_p$ の整加群基底をなし、とくに $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$ の基底でもある。

a) 二つまたは三つの行 α_i, β_i の場合

四つの異なる指数が現れないので、 $\mathfrak{N}$ は零加群である。したがって、

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (3)$$

から

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

が従うことを示せばよい。これは $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$ として (1) を証明する。

条件 $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ は、個々の行に関して同次な成分ごとに別々に満たされなければならないので、以下では常に、 $F((ik))$ が各個別の行に関して同次、したがって $F(\xi_{ik})$ が各指数に関して同次であると仮定して十分である。二つの行の場合には、行列式 (12) と対応する不定元 ξ_{12} だけが存在する。仮定した同次性により

$$F = c \xi_{12}^\nu.$$

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

から、 $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ は α, β に関して恒等的には成り立たないので、 $c \equiv 0 \pmod{p}$ が従う。ゆえに

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に.}$$

これで (3)、したがって (1) が証明された。

三つの行の場合には、行列式 (12), (13), (23) と対応する不定元 $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$ がある。したがって

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

F の指数 1, 2, 3 に関する次数をそれぞれ $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ とする。このとき

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23},$$

であり、一意な逆写像

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$$

をもつ。したがって各々の別々に同次な F は高々一項

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}$$

を含むだけであり、そこから上と同様に (3)、したがって (1) が従う。

b) 四つの行 α_i, β_i の場合

六つの不定元 $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ と対応する行列式が現れ、 $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$ である。なぜなら

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (4)$$

であるから、任意の ξ_{ik} の冪積は、 $\xi_{14}\xi_{23}$ という積を含まない冪積の整線形結合に $\mathfrak{N}$ を法として合同である。したがって任意の多項式 $F(\xi_{ik})$ に対して

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

ただし F_0 は $\xi_{14}\xi_{23}$ という積を含まない。 F_0 を F の剰余類の正規化多項式と呼ぶ。(4) は別々に同次であるから、別々に同次な F には再び別々に同次な F_0 が対応する。

いま

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

とおく。ただし G は ξ_{34} で割れる冪積を含まない。さらに

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}) \quad (7)$$

とおく。

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

から、(2) を考慮した (5) により、

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (8)$$

が従う。 $\alpha_4 = \alpha_3, \beta_4 = \beta_3$ と特殊化すると、(6) と (7) は

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

を与える。したがって a) で証明した結果により、

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

である。これから下で示すべき残りの主張

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

が従う。したがって (6) は

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

を与える。(34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ は α, β に関して恒等的には成り立たないので、(8) から

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

が従う。ここで $F_1(\xi_{ik})$ は再び正規化されており、 ξ_{34} に関する次数は低くなっている。この手続きを有限回繰り返すと

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

ただし F_λ は ξ_{34} に関して次数ゼロであり、したがって直前に示したことにより p を法として消える。よって

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に, または} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に} \end{aligned} \quad (9)$$

を得る。これは (2) の逆を、したがって (1) を、同時に $F_0(\xi_{ik})$ に関するより鋭い主張として証明している。⁶

あとは、 $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ から $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ が従うことを付け加えるだけである。同値に、 $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ から $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ が従う。正規化が必要なのは誘導のこの部分だけである。置換 $\xi_{14} = \xi_{13}$ のもとで、 G の個々の冪積は消えない。したがって K が消えるとすれば、それは G における異なる冪積が K では等しい冪積に対応するからでしかない。そしてこれは、それらの冪積が単に指数 3 と 4 の入れ替えによって異なる場合に限って起こり得る。たとえば、そのような正規化された冪積が

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

であるとしよう。各指数に関する別々の同次性の仮定により、一つの ξ_{ik} における 3 から 4 への置き換えは、別の ξ における 4 から 3 への置き換えを伴わなければならない。したがって関係する項は $\xi_{13}\xi_{24}$ の代わりに $\xi_{14}\xi_{23}$ という積を含むことになり、これは正規化によって排除されている。まったく同様に、

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

に対して相殺し得るのは、因子 $\xi_{14}\xi_{23}$ を含む項だけであり、これも正規化により排除されている。ゆえに $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ は $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ を含意する。

c) n 個の行 α_i, β_i の場合

n 個の行の場合は、いま扱った四つの行の場合の厳密な一般化として、完全帰納法で解決される。⁷ まず再び、任意の多項式 F に対して合同

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に} \quad (10)$$

が存在することを示す。ここで $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ で、 $F_0(\xi_{ik})$ は正規化されている。正規化とは次のことを意味するものとする。 i, k, r, s が四つの異なる指数で $i < k < r < s$ のとき、 F_0 は積 $\xi_{is}\xi_{kr}$ を含んではならない。すなわち、一つの ξ の二つの指数が、もう一つの ξ の二つの指数の間にも入ってはならない。この正規化は、二つおよび三つの行の場合には何の制限も課さない。そこではすべての多項式がすでに正規化されているからである。四つの行の場合には、すでに示したように、各剰余類に正規化多項式が存在する。したがって $(n-1)$ 個の行については、各剰余類に正規化多項式が存在することを証明済みと仮定してよい。

F における任意の冪積を

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P$$

の形に書く。ただし P はもはや指数 n を含まない。誘導仮定により、 P は $\mathfrak{N}$ を法として整係数の正規化多項式 P_0 に合同である。

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

もし P_0 が、少なくとも一つの指数 i_λ に対して二つの指数 r, s が i_λ と n の間にある、すなわち $i_\lambda < r < s < n$ となるような ξ_{rs} を含まないならば、すでに正規化に到達している。なぜなら、 P_0 から取った任意の二つの ξ の積について仮定が満たされるからである。そうでない場合、そのような指数 $i_\lambda, i_\lambda < r < s < n$, を取り、 P_0^* を ξ_{rs} を含む P_0 の冪積とする。

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

であるから、

$$\begin{aligned} &\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ &\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ &\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

⁶ このより鋭い主張は、各剰余類がただ一つの正規化多項式を含むという意味である。

⁷ 証明は $n = 3$ の場合にもなお適用される。

を得る。ここで Q_0 と R_0 は、 Q と R の剰余類の正規化多項式を再び表す。これらは誘導仮定により存在する。 Q と R は指数 n を含まないからであり、しかも Q と R は単なる冪積なので、それらは確かに整係数多項式である。 $i_\lambda < r < s < n$ であるから、さらに

$$((n - i_1) + \cdots + (n - r) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu)),$$

$$((n - i_1) + \cdots + (n - s) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu))$$

が成り立つ。したがって P_0^* から Q_0, R_0 に移ると、この差の和は減少している。この和は必ず $\geq \sigma$ であるから、この手続きは各冪積 P_0^* について有限回で停止しなければならない。ゆえに

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

ここで整係数多項式 $F_0(\xi_{ik})$ は必ず正規化されている。そうでなければ差の和をさらに下げられるからである。これで (10) が証明された。 $(n - 1)$ 個の指数についての誘導仮定により、各々の別々に同次な F は別々に同次な正規化 F_0 をもつので、いまの手続きはそれが n 個の指数についても成り立つことを示す。したがって以下では、別々に同次な多項式だけを考えればよい。

b) と同様に、

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1, n} F_1(\xi_{ik}),^8 \quad (11)$$

とおく。ここで G は $\xi_{n-1, n}$ で割れる冪積を含まない。さらに

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i, n-1}} = K(\xi_{ik}) \quad (12)$$

とおく。正規化の定義が示すように、 K も G と同じく正規化されている。

再び G と K の間には一対一対応がある。 G の異なる冪積が K で同じ積に対応することがあり得るのは、それらが単に指数 n と $(n - 1)$ の入れ替えによって異なる場合だけである。たとえば、 G が指数 $(n - 1)$ に関して次数 ρ 、指数 n に関して次数 σ であり、

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

が G の冪積の中で $(n - 1)$ と n に結びつく指数であるとする。(11) により不定元 $\xi_{n-1, n}$ は G に現れないので、その個数は $\rho + \sigma$ でなければならない。正規化により、その冪積はしたがって

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

の形である。ここで $P(\xi_{ik})$ はもはや指数 n と $(n - 1)$ を含まない。 n と $(n - 1)$ を入れ替えると、 $i \neq j$ に対して因子 $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ ($i < j$) が生じる。すると $j, n - 1$ は i と n の間にあり、その項は正規化されていない。したがって、固定された $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ と固定された P に対して、 G は一つの冪積しか含まない。これにより、 G の異なる冪積は K で異なる積に対応することが証明された。したがって

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \implies G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

から、(2) を考慮した (10) により、

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (14)$$

が従う。 $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$ と特殊化すると、(11) と (12) は

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (15)$$

を与える。 $K(\xi_{ik})$ は正規化されており、 $(n - 1)$ 個の指数だけを含むので、a) および b) の式 (9) で証明したことから

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

⁸(10) と (11) に対応する恒等式

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n - 1, n) F_1((ik)),$$

は、二つの行 $(n - 1)$ と (n) を変数の行 x, y で置き換え、したがって $(n - 1, n)$ を (xy) で置き換えるならば、Clebsch-Gordan 級数展開の類似物である。しかし Clebsch-Gordan が極形式による展開を含むのに対し、 F_0 の正規化は極形式の「初項」に対応し、それによって Clebsch-Gordan では成り立たない整性を強制する。整性を無視したとき $f_{ik, rs}$ が $\mathfrak{M}$ の基底をなすことの既知の証明は、まさに Clebsch-Gordan 級数展開によって行われる (Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, p. 132)。

が従う。すると (13) により

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

である。したがって (11) は

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

を与える。 $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ は α, β に関して恒等的には成り立たないので、(14) から

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

が従う。ここで $F_1(\xi_{ik})$ は再び正規化され、 $\xi_{n-1,n}$ に関する次数は F_0 より低い。この過程を有限回繰り返すと

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

ただし F_λ は $\xi_{n-1,n}$ に関して次数ゼロであり、したがっていま証明したことによって p を法として消える。こうして

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に, または} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に} \end{aligned} \quad (16)$$

を得る。これは (2) の逆を、したがって (1) を証明する。同時に、 n 個の指数の場合、したがって一般に、誘導段階で用いた $F_0(\xi_{ik})$ に対するより鋭い主張も証明している。

§ 4. 有限群の整係数不変式の有限性

私のノート「有限群の不変式に対する有限性定理」⁹で与えた有限性の初等的証明は、§ 1 の特殊有限性定理 III と IV によって整性へと強めることができる。一方、Hilbert の加群基底定理に基づく通常の証明はこの整性を与えない。整加群基底を用いても、群の位数である整数 h の任意に高い冪が分母に現れる表示しか得られない。

以下では、いま引用したノートの記法を用いる。有限群 $\mathfrak{H}$ は、非零行列式をもつ h 個の線形変換 $A_1, \dots, A_h$ からなるとする。¹⁰ここで A_k は線形変換

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

あるいは簡潔に $(x^{(k)}) = A_k(x)$ を表す。したがって群 $\mathfrak{H}$ は、要素 $x_1, \dots, x_n$ をもつ行 (x) を、要素 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ をもつ行 $(x^{(k)})$ へ送る。係数 $a_{i\nu}^{(k)}$ は代数的整数であると仮定する。これは一般性を制限しない。J. Schur の定理¹¹により、任意の線形変換の有限群は、 $a_{i\nu}^{(k)}$ が代数的整数となるものに相似であるからである。

群の整絶対不変式とは、 $a_{i\nu}^{(k)}$ によって生成される数体 $\mathfrak{K}$ の代数的整数を係数とする、 $x_1, \dots, x_n$ の多項式的有理関数であって、 $A_1, \dots, A_h$ の適用のもとで恒等的に変わらないものをいう。そのような不変式 $f(x)$ に対しては

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

逆に、量の h 個の行 $(x^{(k)})$ の任意の整係数対称関数も、群の整係数不変式になる。

$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ を $\mathfrak{K}$ のすべての整数の基底とする。すると任意の不変式は

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

と表せる。ここで $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ は有理整数係数をもつ。したがって (1) により

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

⁹Math. Ann. 77, p. 89 (1915).

¹⁰ $\mathfrak{H}$ が抽象的な有限群に単純に同型であると仮定するだけで十分であろう。すなわち、 A のある変換行列式が消えるなら、 $\mathfrak{H}$ は群 $\begin{pmatrix} \mathfrak{G} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ に相似であるべきであり、ここで $\mathfrak{G}$ の置換の行列式は消えない。この場合、 $\mathfrak{H}$ の不変式は $\mathfrak{G}$ の不変式と一致するので、行列式が消えないという条件は実際には一般性を制限しない。

¹¹Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, p. 555 (1912).

ここで個々の和は、量の h 個の行 $(x^{(k)})$ の対称関数であり、しかも有理整数係数をもつ。したがって定理 III により、それらは、これらの行の有限個の整有理対称関数を用いて、有理整数係数をもつ多項式的かつ有理的な形で表される。前の議論により、これらの基底関数 $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ は、一般には代数的整数係数をもつ群の整係数不変式になる。というのも、 $\mathfrak{A}$ は A とともにその代数的共役変換のすべてを含むとは限らないからである。

したがって表示

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I) \quad (2)$$

がある。ここで $G_1, \dots, G_\rho$ は有理整数係数をもつ。

いま $w_1, \dots, w_\rho$ を不定元とし、

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

に、置換 $w_i = \omega_i/h$ によって表示 (2) の不変式 $f(x)$ に対応するすべての w の線形形式を動かせる。Hilbert の整加群基底に関する定理は

$$L = A_1(I)L_1 + \dots + A_\tau(I)L_\tau, \quad (3)$$

を与える。ここで A_i は有理整数係数をもち、またすべての L は w に関して線形なので、 A_i はもはや w を含まない。置換 $\omega_i = w_i/h$ が $L_1, \dots, L_\tau$ を不変式 $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$ に送るなら、(3) は

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \dots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x) \quad (4)$$

となる。この表示は

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

が群 $\mathfrak{A}$ のすべての整係数不変式の基底をなし、各不変式がこれら有限個の不変式の、有理整数係数をもつ多項式的有理関数として表されることを示している。

とくに、群 $\mathfrak{A}$ が、各変換 A とともに代数的共役な数係数をもつすべての $A', A'', \dots$ も含むという性質をもつなら、 h 個の行 $(x^{(k)})$ の整有理対称関数は、有理整数係数をもつ x の関数になる。これは、とくに対称関数の基底関数についても成り立つ。したがって、有理整数係数をもつ不変式 $f(x)$ に制限するなら、基底関数

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

も有理整数係数をもつ。この特殊な仮定は一般の群 $\mathfrak{A}$ では満たされないが、その仮定の下では、整係数有限性は有理整数係数をもつ不変式の部分領域についても成り立つ。